

1. Pojęcie i budowa tablic.

Tablica jednowymiarowa jest uporządkowanym zbiorem elementów tego samego typu. Są one numerowane (indeksowane). Pierwszy element ma numer 0.

2. Deklaracja tablic liczbowych i znakowych.

Definiowanie tablicy rozpoczynamy od wskazania typu danych, które będą w niej przechowywane. Następnie nadajemy nazwę tablicy. Do nazwy tej będziemy się odwoływać, aby odczytać zawartość tablicy, wpisać konkretną liczbę w określonym miejscu albo wykonać operację na wybranym elemencie. Za nazwą, w nawiasach kwadratowych, określamy rozmiar tablicy. Jest to liczba elementów, które da się zapisać w tablicy.

3. Wprowadzanie i wyprowadzanie danych do tablic.

WPROWADZENIE DANYCH

Wprowadzić dane do tablicy możemy na kilka sposobów. Pierwszym sposobem jest nadanie jej stałego rozmiaru oraz dodanie liczb od razu przy tym.

```
np. int tab[ 3 ] = { 0, 1, 2 };
```

Możemy też zmieniać/dodać liczby do wcześniej zadeklarowanych tablic podając jej index, tylko aby nie wykraczał poza jej rozmiar.

```
np. tab[ 1 ] = 5;
```

Możemy jeszcze zadeklarować tablice w taki sposób, żeby była na początku pusta.

```
np. int tab1[ 3 ] = { };
```

WYPROWADZENIE DANYCH

Aby wypisać dane z wybranego elementu tablicy, należy podać jej nazwę wraz z odpowiednim indeksem w nawiasach kwadratowych:

```
cout << tab[ 0 ] << "\n";
```

4. Deklaracja tablic dwuwymiarowych.

Aby zadeklarować tablice dwuwymiarową należy:

1. Podać typ tablicy,
2. Podać nazwę tablicy,

3. Podać rozmiar tej tablicy w poszczególnych wymiarach:

a. `[][]` - pierwsza klamra mówi o "ilości wierszy"

b. `[][]` - druga klamra mówi o "ilości kolumn"

Gotowa deklaracja wygląda tak:

```
int tab2D[ 3 ][ 5 ];
```

5. Wprowadzanie i wyprowadzanie do tablic dwuwymiarowych.

NADANIE POCZĄTKOWYCH DANYCH DO TABLICY DWUWYMIAROWEJ

Wartości początkowe tablicy możemy nadać przy jej deklaracji. Popatrzmy na przykład oparty na tablicy dwuwymiarowej liczb całkowitych:

```
int tab[3][2] = {{1,3},{4,5},{0,-1}};
```

Przy nadawaniu wartości tablicy można pominąć wartość w pierwszym nawiasie kwadratowym:

```
int tab[][ 2 ] = { {1, -2 }, { 0, 12 } };
```

WPROWADZENIE DANYCH

Możemy wprowadzić dane do tej tablicy np. odwołując się do "danej kolumny" lub "wiersza"

np. `tab[ 1 ][ 1 ] = 5;`

WYPROWADZENIE DANYCH

Aby odwołać się do każdej z komórek należy w nawiasach kwadratowych podać numer wiersza i kolumny komórki, do której się odwołujemy, pamiętając o tym, że numerujemy je od zera:

```
int tab[][2] = {{1,3},{4,5},{0,-1}}; //deklaracja i inicjacja tablicy dwuwymiarowej  
cout<<tab[2][1];
```